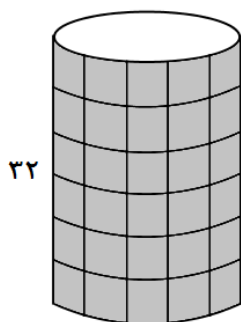


به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

زمان: چهار ساعت و نیم

امتحان اول (روز اول)

شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۸



۱. یک جدول متشکل از ۵ ستون و ۳۲ سطر که با اعداد صفر و یک پر شده را «متنوع» گوییم، اگر هیچ دو سطری از آن به صورت یکسان پر نشده باشد.

بر روی سطح خارجی یک استوانه جدولی با ۳۲ ردیف و ۱۶ ستون ایجاد کرده‌ایم. آیا می‌توان در خانه‌های این جدول طوری اعداد صفر و یک قرار داد که برای هر پنج ستون متوالی آن، جدول ۳۲×۵ حاصل از آن پنج ستون، جدولی متنوع باشد؟

۲. عددهای طبیعی a و $a_1, \dots, a_n$ مفروض هستند. می‌دانیم برای هر عدد طبیعی دل‌خواه k که $ak + 1$ مربع کامل است، حداقل یکی از اعداد $a_1k + 1, \dots, a_nk + 1$ نیز مربع کامل است. ثابت کنید $a \in \{a_1, \dots, a_n\}$.

۳. نقطه‌ی دل‌خواه P درون متوازی‌الاضلاع $ABCD$ قرار دارد. در نقاط A, B, C و D به ترتیب بر PA, PB, PC و PD عمود خارج می‌کنیم تا از برخورد این خط‌ها یک چهارضلعی محدب $XYZT$ پدید آید. ثابت کنید مساحت $XYZT$ از دو برابر مساحت $ABCD$ کم‌تر نیست.

موفق باشید.

به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ امتحان اول (روز دوم) زمان: چهار ساعت و نیم

۴. در مثلث ABC ، مرکز ارتفاعی را H و وسط پاره‌خط‌های BC و AH را به ترتیب M و N می‌نامیم. از A خطی موازی با BC رسم می‌کنیم تا MH را در D قطع کند. نقاط E و F به ترتیب روی خطوط AC و AB قرار دارند به طوری که $\angle EHM = \angle C$ و $\angle FHM = \angle B$. محل برخورد دوم دایره‌ی محیطی DNM با AH را K می‌نامیم. ثابت کنید چهارضلعی $DEKF$ محاطی است.

۵. همه‌ی توابع $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ را بیابید به طوری که برای هر x و y حقیقی داشته باشیم

$$f(f(x)^2 - y^2)^2 + f(2xy)^2 = f(x^2 + y^2)^2$$

۶. دو دنباله‌ی $\{a_n\}_{n \geq 0}$ و $\{b_n\}_{n \geq 0}$ از اعداد طبیعی داریم به طوری که اعضای هر دو دنباله اعدادی در مجموعه‌ی $\{0, 1, \dots, 9\}$ هستند و می‌دانیم برای مقادیر به اندازه‌ی کافی بزرگ n ، a_n و b_n ناصفر هستند، و به علاوه برای هر $n \geq 0$ داریم

$$(a_n \cdots a_1 a_0)^2 + 999 \mid (b_n \cdots b_1 b_0)^2 + 999$$

ثابت کنید برای هر $n \geq 0$ ، $a_n = b_n$.

(توجه کنید که $(\overline{b_n \cdots b_1 b_0}) = b_n \times 10^n + \cdots + b_1 \times 10 + b_0$)

موفق باشید.

به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

چهارشنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ امتحان دوم (روز اول) زمان: چهار ساعت و نیم

۱. فرض کنید S زیرمجموعه‌ای نامتناهی از اعداد طبیعی باشد و قرار می‌دهیم

$$S' = \{x^y + y^x : x, y \in S, x \neq y\}.$$

ثابت کنید مجموعه‌ی عوامل اول اعضای S' نامتناهی است.

۲. در مثلث ABC داریم $\angle A = 60^\circ$. روی اضلاع AB و AC و خارج از مثلث ABC ، دو مثلث متساوی‌الاضلاع ABK و ACL را می‌سازیم. اگر CK و AB یک‌دیگر را در S و BL و AC یک‌دیگر را در R قطع کنند و BL و CK در T متقاطع باشند، ثابت کنید مرکز اصلی دایره‌های محیطی مثلث‌های BSK ، CLR و BTC روی میانه‌ی نظیر رأس A از مثلث ABC قرار دارد.

۳. یک جدول $m \times n$ داریم. ابتدا در برخی از خانه‌های آن یک پلیس می‌گذاریم. سپس در هر یک از خانه‌های باقی‌مانده یک مهمان قرار می‌گیرد. برخی از مهمان‌ها ممکن است دزد باشند. هدف ما این است که به ازای هر حالتی از مهمان‌ها، بفهمیم در میان آنان حداقل یک دزد وجود دارد یا خیر. دو فرد در جدول را «مجاور» گوئیم اگر خانه‌های آن‌ها ضلع مشترک داشته باشند. هر پلیس می‌تواند افراد مجاورش را ببیند و دزد بودن هر کدام از آن‌ها را تشخیص دهد. در مقابل، هر دزد می‌تواند دقیقاً یکی از افراد مجاورش را (که معمولاً پلیس است!) تهدید به قتل کند. پلیس تهدید شده به علت ترس بیش از حد، وجود هر دزدی را در هر کدام از خانه‌های مجاورش تکذیب می‌کند. حداقل چند پلیس باید در جدول قرار گیرد تا مطمئن باشیم به هدفمان می‌رسیم؟ (دقت کنید تعداد دزدها مشخص نیست و ممکن است هیچ دزدی وجود نداشته باشد!)

موفق باشید.

به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

پنج‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ امتحان دوم (روز دوم) زمان: چهار ساعت و نیم

۴. فرض کنید $1 < t < 2$ عددی حقیقی است. ثابت کنید برای هر عدد طبیعی به مقدار کافی بزرگ d ، یک چندجمله‌ای تکین $P(x)$ از درجه‌ی d وجود دارد که همه‌ی ضرایب آن $+1$ و -1 هستند و داریم

$$|P(t) - 2019| < 1$$

۵. $\mathcal{P}$ یک چندضلعی ساده (غیر خودمقاطع) با محیط ۳۶ درون دایره‌ای به شعاع واحد است که از مرکز دایره نمی‌گذرد. ثابت کنید یا شعاعی از این دایره وجود دارد که $\mathcal{P}$ را در حداقل ۶ نقطه قطع کند و یا دایره‌ای هم‌مرکز با این دایره در صفحه وجود دارد که محیط آن با $\mathcal{P}$ در حداقل ۶ نقطه اشتراک داشته باشد.

۶. برای هر عدد طبیعی n ، زیرمجموعه‌ی S_n از اعداد طبیعی به صورت زیر تعریف می‌شود

$$S_n = \{x^2 + ny^2 : x, y \in \mathbb{Z}\}.$$

تمام اعداد طبیعی n را بیابید به طوری که عضوی از S_n وجود داشته باشد که عضو هیچ یک از مجموعه‌های $S_1, S_2, \dots, S_{n-1}$ نباشد.

موفق باشید.

به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

یکشنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ امتحان سوم (روز اول) زمان: چهار ساعت و نیم

۱. تمام چندجمله‌ای‌های $P(x, y)$ با ضرایب حقیقی را بیابید به طوری که برای هر x, y, z حقیقی داشته باشیم

$$P(x, yz) + P(y, zx) + P(z, xy) = P(x + y + z, xy + yz + zx)$$

۲. ده عدد طبیعی متمایز داریم. حسام مقدار همه‌ی ب.م.م.ها و همه‌ی ک.م.م.های دوبه‌دوی این اعداد (در کل ۹۰ عدد) را به ترتیبی دل‌خواه (در قالب یک ابرمجموعه) به مسعود می‌دهد. آیا مسعود با داشتن این ۹۰ عدد می‌تواند ۱۰ عدد اولیه را پیدا کند؟

۳. مثلث ABC مفروض است. وسط‌های اضلاع BC, AC و AB را به ترتیب M, N و P می‌نامیم. نقطه‌ی K روی پاره‌خط NP قرار دارد به طوری که AK نیم‌ساز زاویه‌ی BKC است. محل برخورد BK و MN را E و محل برخورد CK و MP را F می‌نامیم. اگر H پای ارتفاع نظیر رأس A باشد و نقطه‌ی برخورد دوم دایره‌ی محیطی AKH و EFH را L بنامیم، ثابت کنید خطوط EF, MK و HL هم‌رس هستند.

موفق باشید.

به نام خدا
آزمون انتخاب تیم المپیاد ریاضی

دوشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ امتحان سوم (روز دوم) زمان: چهار ساعت و نیم

۴. دایره‌ی نه نقطه‌ی مثلث حاده‌الزاویه ABC را نسبت به ارتفاع نظیر رأس A قرینه می‌کنیم تا دایره‌ی محیطی مثلث ABC را در نقطه‌های X و Y قطع کند ($X \neq Y$). اگر H مرکز ارتفاعی مثلث ABC باشد، ثابت کنید AH نیم‌ساز خارجی زاویه‌ی XHY است.

۵. یک زیرگراف از گراف کامل n -رأسی طوری انتخاب شده است که تعداد یال‌های آن مضربی از ۳ و درجه‌ی هر رأس زوج باشد. ثابت کنید می‌توانیم به تمامی مثلث‌های گراف کامل، وزن‌های صحیح نسبت دهیم به طوری که به ازای هر یال از زیرگراف انتخاب‌شده، جمع وزن مثلث‌هایی که آن یال را دارد برابر یک و برای هر یالی که درون زیرگراف نیست، جمع وزن مثلث‌هایی که شامل آن هستند برابر صفر باشد.

۶. x ، y و z اعداد حقیقی هستند که $x + y + z = xy + yz + zx$ ثابت کنید

$$\frac{x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} + \frac{y}{\sqrt{y^4 + y^2 + 1}} + \frac{z}{\sqrt{z^4 + z^2 + 1}} \geq \frac{-1}{\sqrt{3}}$$

موفق باشید.